

EXERCICE D'APPLICATION : ROBOT D'EXTRACTION DE PIECES

Compétences :

- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

La figure 1 page 3 représente de façon simplifiée un robot d'extraction de pièce pour machines à mouler par injection. Cet appareil saisit les pièces (brûlantes) à la sortie de la machine d'injection, les soulève, les transporte et les pose sur un poste de stockage pour refroidissement.

Les pièces principales sont les suivantes : Bâti 0 ; Support 1 ; Socle 2 ; Corps pivotant 3 ; Bras 4 ; Ensemble 5 (poignet + système de préhension + pièce)

Sur la figure 1 le bâti 0, le support 1 et les systèmes de motorisation des liaisons ne sont pas représentés. Chaque liaison possède un moteur indépendant.

Question 1. Exprimer les vecteurs vitesses de rotation suivants :

$$\vec{\Omega}_{1/0} ; \vec{\Omega}_{2/0} ; \vec{\Omega}_{3/2} ; \vec{\Omega}_{4/3} ; \vec{\Omega}_{5/4} . \text{ En déduire } \vec{\Omega}_{4/0} \text{ et } \vec{\Omega}_{5/0} .$$

Question 2. Déterminer l'expression du vecteur vitesse du point G : $\vec{V}_{G5/0}$, par dérivation du vecteur position du point G.

Question 3. Pour des raisons d'encombrement lors de l'extraction de la pièce du poste d'injection le mouvement initial de la pièce 5 par rapport à 0 doit être une translation de direction $\vec{x}$ (la vitesse de G par rapport à 0 est portée uniquement par $\vec{x}$) et l'orientation de la pièce 3 est telle que $\theta = 0$.

-3-1 Préciser dans ce cas $\vec{\Omega}_{5/0}$

-3-2 Quelle relation existe-t-il entre $\dot{\alpha}$ et $\dot{\phi}$?

-3-3 Déterminer la relation exprimant $\dot{\mu}$ en fonction de $\dot{\phi}$ et φ , et la valeur de $\dot{\lambda}$.

-3-4 Donner l'expression vectorielle et la norme de $\vec{V}_{G5/0}$.

Question 1:

$$\vec{\Omega}_{2/1} = \vec{0} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{1/0} = \vec{0} \text{ car il n'y a pas de rotation (glissière)} \checkmark \\ \vec{\Omega}_{2/0} = \vec{0} \text{ idem (2 glissières)} \checkmark \end{array} \right.$$

$$\vec{\Omega}_{3/2} = \dot{\theta} \cdot \vec{x} \checkmark$$

$$\vec{\Omega}_{4/3} = \dot{\varphi} \cdot \vec{z}_3 \checkmark$$

$$\vec{\Omega}_{5/4} = \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_3 \checkmark$$

d'où

$$\vec{\Omega}_{4/0} = \vec{\Omega}_{4/3} + \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\varphi} \cdot \vec{z}_3 + \dot{\theta} \cdot \vec{x} + \vec{0} + \vec{0} = \dot{\varphi} \cdot \vec{z}_3 + \dot{\theta} \cdot \vec{x} \checkmark$$

et

$$\vec{\Omega}_{5/0} = \vec{\Omega}_{5/4} + \vec{\Omega}_{4/0} = \dot{\alpha} \cdot \vec{z}_3 + \dot{\varphi} \cdot \vec{z}_3 + \dot{\theta} \cdot \vec{x} = (\dot{\alpha} + \dot{\varphi}) \vec{z}_3 + \dot{\theta} \cdot \vec{x} \checkmark$$

Question 2:

vecteur position $\vec{OG}$ le point G se situe sur la pièce 5.
↖ base de R_0

$$\begin{aligned} \text{On a: } \vec{OG} &= \vec{OO_1} + \vec{O_1A} + \vec{AB} + \vec{BG} \\ &= \lambda \vec{z}_0 + \mu \vec{y}_0 + h \vec{x}_4 + b \vec{y}_5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{V}(G/0) &= \frac{d}{dt} (\vec{OG})_{R_0} = \frac{d}{dt} (\lambda \vec{z}_0 + \mu \vec{y}_0 + h \vec{x}_4 + b \vec{y}_5)_{R_0} \\ &= \frac{d}{dt} (\lambda \vec{z}_0)_{R_0} + \frac{d}{dt} (\mu \vec{y}_0)_{R_0} + h \frac{d}{dt} (\vec{x}_4)_{R_0} + b \frac{d}{dt} (\vec{y}_5)_{R_0} \\ &= \dot{\lambda} \vec{z}_0 + \lambda \frac{d\vec{z}_0}{dt}_{R_0} + \dot{\mu} \vec{y}_0 + \mu \frac{d\vec{y}_0}{dt}_{R_0} + h \frac{d}{dt} (\vec{x}_4)_{R_0} + b \frac{d}{dt} (\vec{y}_5)_{R_0} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{x}_4)_{R_0} = \frac{d\vec{x}_4}{dt}_{R_4} + \vec{\Omega}_{4/0} \wedge \vec{x}_4 = \vec{\Omega}_{4/0} \wedge \vec{x}_4 = (\dot{\varphi} \cdot \vec{z}_3 + \dot{\theta} \cdot \vec{x}) \wedge \vec{x}_4$$

$$= \dot{\varphi} (\vec{z}_3 \wedge \vec{x}_4) + \dot{\theta} (\vec{x} \wedge \vec{x}_4) \quad \vec{z}_3 \wedge \vec{x}_4 = \vec{z}_4 \wedge \vec{x}_4 = \vec{y}_4 \quad \vec{x} \wedge \vec{x}_4 = \vec{x}_2 \wedge \vec{x}_4 = \sin(\varphi) \vec{z}_4$$

$$= \dot{\theta} \sin(\varphi) \vec{z}_4 + \dot{\varphi} \vec{y}_4$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{y}_5)_{R_0} = \frac{d\vec{y}_5}{dt}_{R_5} + \vec{\Omega}_{5/0} \wedge \vec{y}_5 = \vec{\Omega}_{5/0} \wedge \vec{y}_5 = ((\dot{\alpha} + \dot{\varphi}) \vec{z}_3 + \dot{\theta} \cdot \vec{x}) \wedge \vec{y}_5$$

$$= (\dot{\alpha} + \dot{\varphi})(\vec{z}_3 \wedge \vec{y}_5) + \dot{\theta}(\vec{x} \wedge \vec{y}_5) \quad \vec{z}_3 \wedge \vec{y}_5 = \vec{z}_5 \wedge \vec{y}_5 = -\vec{x}_5$$

$$= \dot{\theta} \cos(\varphi + \alpha) \vec{z}_5 - (\dot{\alpha} + \dot{\varphi}) \vec{x}_5 \quad \checkmark \quad \vec{x} \wedge \vec{y}_5 = \vec{x}_5 \wedge \vec{y}_5 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi + \alpha\right) = \cos(\varphi + \alpha) \vec{z}_5$$

Donc on a : $\vec{V}(G/O) = \dot{a} \vec{z}_0 + \dot{\mu} \vec{y}_0 + h(\dot{\theta} \sin(\varphi) \vec{z}_4 + \dot{\varphi} \vec{y}_4) + b(\dot{\theta} \cos(\varphi + \alpha) \vec{z}_5 - (\dot{\alpha} + \dot{\varphi}) \vec{x}_5)$

$$\vec{V}(G/O) = \dot{a} \vec{z}_0 + \dot{\mu} \vec{y}_0 + h \dot{\theta} \sin(\varphi) \vec{z}_4 + h \dot{\varphi} \vec{y}_4 + b \dot{\theta} \cos(\varphi + \alpha) \vec{z}_5 - b \dot{\alpha} \vec{x}_5 - b \dot{\varphi} \vec{x}_5 \quad \checkmark$$

Question 3:

3.1) Si le mouvement de la pièce 5 par rapport à la pièce 0 n'est plus qu'une translation, il n'y a plus de mouvement de rotation entre 5 et 0, donc $\vec{\Omega}_{5/0} = \vec{0}$. $\checkmark$

3.2) $\dot{\alpha} + \dot{\varphi} = 0$

3.3)
$$\begin{cases} \dot{\mu} + h \dot{\varphi} \cos \varphi = 0 \\ \dot{a} = 0 \end{cases}$$

3.4) $\vec{V}(G \in 5/O) = -h \dot{\varphi} \sin \varphi$

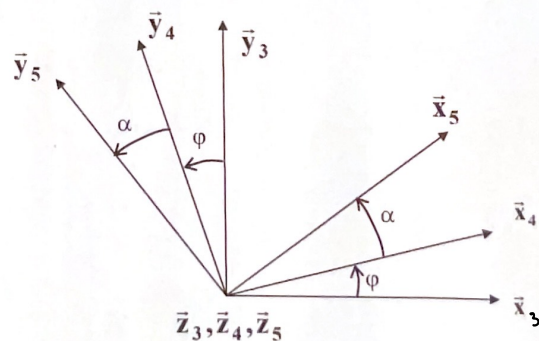
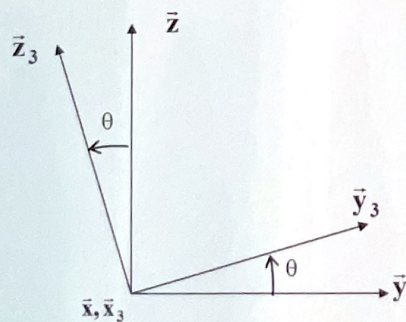
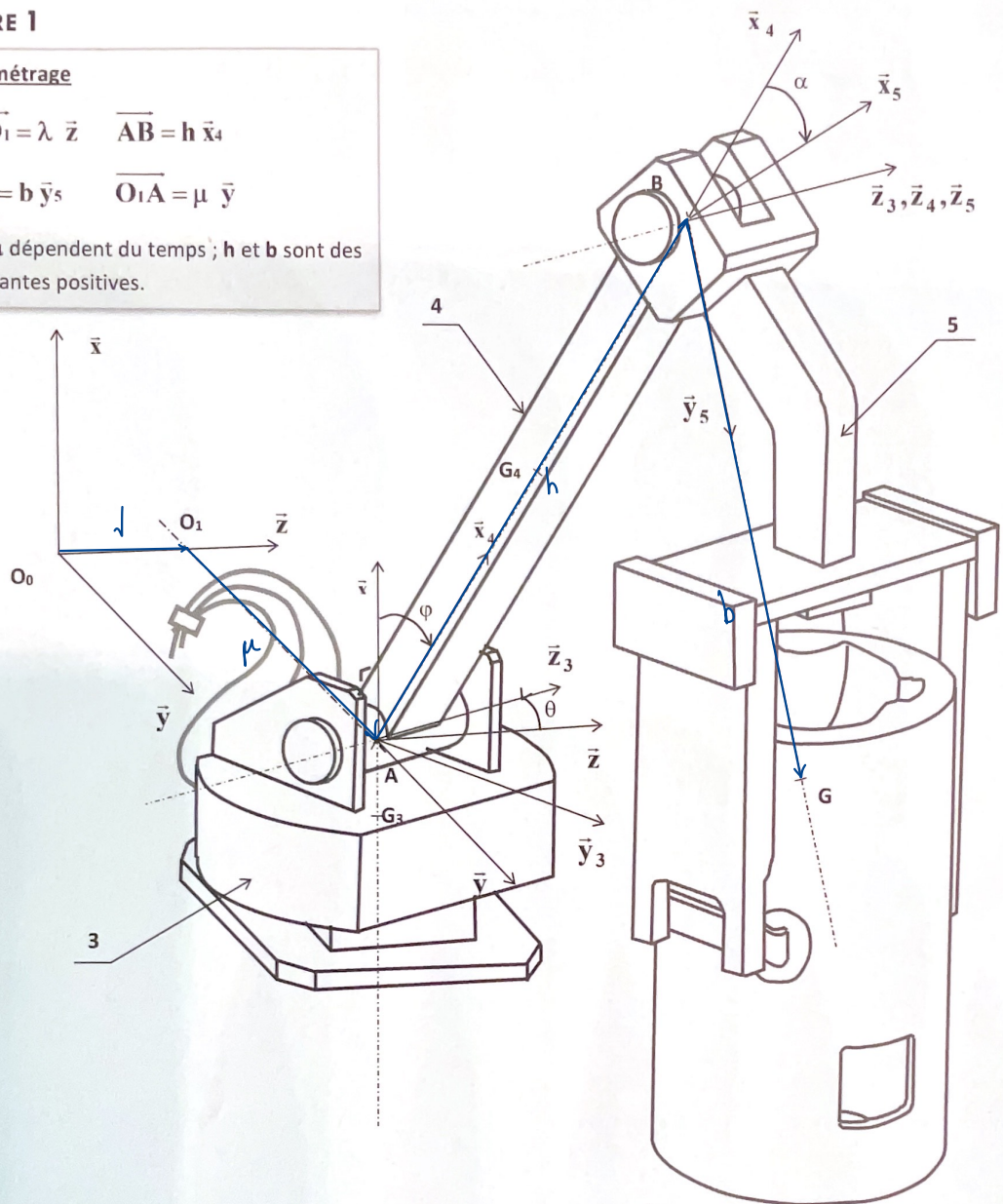
FIGURE 1

Paramétrage

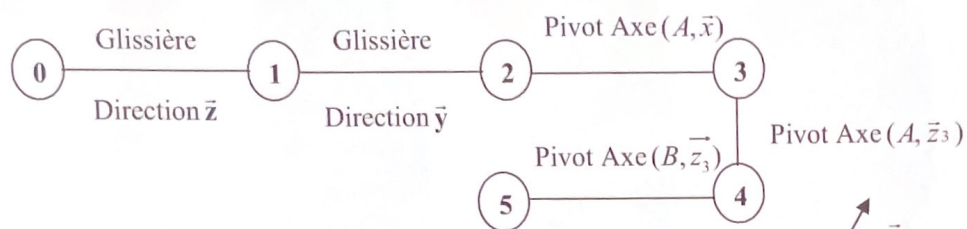
$$\overrightarrow{O_0O_1} = \lambda \vec{z} \quad \overrightarrow{AB} = h \vec{x}_4$$

$$\overrightarrow{BG} = b \vec{y}_5 \quad \overrightarrow{O_1A} = \mu \vec{y}$$

λ et μ dépendent du temps ; h et b sont des constantes positives.



GRAPHE DES LIAISONS SANS LES SYSTEMES DE MOTORISATION



SCHEMA DANS LA POSITION $\theta = 0$

